

Lem ideal imagen preimagen morfismo anillos

Lema 1. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces:

- (1) Si $J \subset S$ es un ideal, entonces $f^{-1}(J) \subset R$ es un ideal.
- (2) Si f es sobreyectivo e $I \subset R$ es un ideal, entonces $f(I) \subset S$ es un ideal.

Demostración:

- (1) Basta con comprobar las propiedades de ideal:

- (i) $0_R \in f^{-1}(J)$ porque $f(0_R) = 0_S \in J$ por ser J un ideal y f un morfismo de anillos.

- (ii) Sean $a, b \in f^{-1}(J)$, entonces $f(a), f(b) \in J$ y, como J es un ideal,

$$f(a) - f(b) = f(a - b) \in J \implies a - b \in f^{-1}(J).$$

- (iii) Sea $a \in f^{-1}(J)$ y $r \in R$, entonces $f(a) \in J$ y, como J es un ideal,

$$f(ra) = f(r)f(a) \in J \implies ra \in f^{-1}(J).$$

- (2) Veamos que se satisface las propiedades de ideal:

- (i) $0_S \in f(I)$ porque $f(0_R) = 0_S$ y $0_R \in I$ por ser I un ideal.

- (ii) Sean $f(a), f(b) \in f(I)$ con $a, b \in I$. Como I es un ideal, $a - b \in I$ y, por tanto, $f(a) - f(b) = f(a - b) \in f(I)$.

- (iii) Sea $f(a) \in f(I)$ con $a \in I$ y $s \in S$. Como f es sobreyectivo, existe $r \in R$ tal que $f(r) = s$. Entonces, por la propiedad de absorción de I , $ra \in I$ y, por tanto, $sf(a) = f(r)f(a) = f(ra) \in f(I)$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.